



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А
сайт: www.nousro.ru
e-mail: info@nousro.ru

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Производство и техническое обслуживание
медицинской техники»**

(Продолжительность обучения: 102 академических часа)

**Автор программы:
А.В. Блынская**

**Москва
2016**

Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А
сайт: www.nousro.ru
e-mail: info@nousro.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Производство и техническое обслуживание медицинской техники» разработана в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва;
- Положение об учреждении дополнительного профессионального образования;
- Устав НОЧУ ДПО «МУЦ»;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности №032444 от 17.08.2012 года.

Программа предназначена для повышения квалификации специалистов с высшим или средним профессиональным образованием ремонтно-технической отрасли медицинских учреждений и сервисных организаций.

Направлена на повышение знаний специалистов, повышения профессионального уровня в рамках технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования и медицинской техники.



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Цель программы:

- углубленные знания в области ремонта и технического обслуживания медицинской техники;
- получение дополнительных знаний в сфере обращения медицинских изделий;
- работа с нормативно-технической документацией;
- совершенствование навыков по выявлению причин нарушения в работе медицинской техники, их предупреждению и устранению;
- формирование навыков, профессиональных возможностей по техническому обслуживанию медицинской техники, ее наладки, монтажа, ремонта и контроля технического состояния;
- повышения мастерства умения работы с контрольно-измерительными приборами и оборудованием, которые необходимы для дальнейшего технического обслуживания сложной медицинской техники;
- улучшение технологий правильного выполнения работ по ремонту медицинского оборудования, знаний основ безопасности, современных методов и средств ее обеспечения в соответствии с требованиями ГОСТ и национально-международных стандартов.

Задачи программы:

- ознакомить слушателей с действующим законодательством, НПА, регулирующие деятельность медицинских изделий в РФ;



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

- подготовить специалистов по теоретическим и практическим вопросам технического обслуживания медицинской техники, ее наладки, монтажа, контроля технического состояния и ремонта;
- сформировать четкое представление об основах организации труда по техническому обслуживанию и безопасности работ;
- подготовить к самостоятельному выявлению причин нарушений в работе медицинской техники, их предупреждению и устранению;
- практическое применение полученных теоретических и практических знаний и приобретенных умений в профессиональной деятельности.

Результаты обучения:

- ознакомление с современным состоянием медицинского оборудования;
- знание методов эксплуатации и ремонта медицинского оборудования;
- знание НПА основ действующего законодательства РФ, регулирующих деятельность в сфере медицинских изделий;
- возможность самостоятельно определить причины нарушений в работе медицинской техники, принимать оперативные действия по их устранению и предупреждению;
- способность владеть контроль-измерительными приборами и оборудованием, необходимым для технического обслуживания медицинской техники особо сложного строения;



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

- планировать и проводить мероприятия по техническому обслуживанию медицинской техники, ее монтажу, наладке, ремонту, контролю технического состояния.

Методы обучения:

Дополнительной профессиональной программой предусмотрены лекционные и практические занятия, самостоятельное изучение технической литературы обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных программ (ДОТ).

Обучающих обеспечивают учебно-методической литературой, материалами и заданиями для самопроверки и укрепления учебного материала и практических заданий.

Дополнительная профессиональная программа обеспечивается научно-инженерными кадрами. Имеющие базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа ведущих специалистов профильных организаций, члены Академии медико-технических наук РФ.

Курсы дополнительной профессиональной программы завершаются итоговой аттестацией в форме зачета-ответа на контрольные вопросы (при очно-заочной форме) и в форме защиты курсовой работы (при заочной форме обучения). По окончании успешно освоившим обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца: **Негосударственного образовательного частного учреждения**



**Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»**

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
учебный Центр»**

Сроки программы:

- 102(сто два) академических часа;
- форма обучения – очно-заочная или в форме защиты курсовой работы (при заочной форме).

Вся программа, а также ее отдельные модули могут реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). При дистанционном обучении режим занятий согласуется с заказчиком обучения (со слушателями). В процессе обучения в зависимости от подготовленности слушателей возможно изменение последовательности изложения тем, перераспределение учебных часов между модулями и темами, но при этом качество освоения учебного материала не должно быть снижено и количество учебных часов должно быть не менее 102 часов.

Требования к уровню подготовки слушателя для освоения программы:

- наличие высшего или среднего профессионального образования;
- наличие практического опыта в области технического обслуживания или ремонта медицинской техники;
- владение компьютером, поверхностное знание НПА основ действующего законодательства РФ, регулирующих деятельность в сфере медицинских изделий.

Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ»

Форма обучения: заочная;

Продолжительность обучения: 13 календарных дней;

Режим занятий: 8 часа в день в соответствии с пунктами Положения о
нормативах учебной нагрузки.

№	Наименование тем	Всего часов	В том числе:	
			Пр. работа	Сам. работа
	Введение	1		
1.	Содержание технического обслуживания и ремонта ИМТ	2	1	1
1.1	Этапы и содержание комплексного технического обслуживания	2	1	1
1.2	Контроль и учет технического состояния изделий	2	1	1
1.3	Типовой перечень операций основных видов контроля технического состояния	2	1	1
1.4	Техническое обслуживание	2	1	1
1.5	Текущий ремонт медтехники	2	1	1
2.	Технологические регламенты. Групповая маршрутная карта технического обслуживания	7	5	2
3.	Метрологическое обеспечение	8	5	3
3.1	Нормативная база	2	1	1
3.2	Порядок проведения поверки	2	1	1
3.3	Организация метрологической службы	2	1	1



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

3.4	Метрологическая документация	2	1	1
<i>Промежуточное тестирование</i>				
4.	Документация по техническому обслуживанию и ремонту ИМТ	7	5	2
4.1	Нормативно-техническая документация	3	2	1
4.2	Разработка и постановка медицинской техники на производство	2	2	0
4.3	Контроль и испытания продукции	2	1	1
5.	Оборудование	69	46	23
5.1	Техническое оснащение обслуживания и ремонта аппаратов и оборудования для травматологии и механотерапии	3	2	1
5.2	Техническое оснащение обслуживания и ремонта аптечных аппаратов и оборудования	3	2	1
5.3	Техническое оснащение обслуживания и ремонта бальнеологического и водолечебного оборудования	3	2	1
5.4	Техническое оснащение обслуживания и ремонта дезинфекционного оборудования	3	2	1
5.5	Техническое оснащение обслуживания и ремонта клинико - диагностических приборов и аппаратов	3	2	1
5.6	Техническое оснащение обслуживания и ремонта косметологического оборудования	3	2	1
5.7	Техническое оснащение обслуживания и ремонта мебели медицинской	3	2	1
5.8	Техническое оснащение обслуживания и ремонта наркозно - дыхательных и реанимационных приборов, аппаратов и оборудования	3	2	1
5.9	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для акушерства, гинекологии	3	2	1



**Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»**

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

	и неонатологии			
5.10	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для оториноларингологии	3	2	1
5.11	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для офтальмологии	3	2	1
5.12	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для рентгенологии	3	2	1
5.13	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для томографии	3	2	1
5.14	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для урологии и очищения крови вне организма	3	2	1
5.15	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для физиотерапии	3	2	1
5.16	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования для функциональной диагностики	3	2	1
5.17	Техническое оснащение обслуживания и ремонта лазерных приборов, аппаратов и оборудования	3	2	1
5.18	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов и оборудования, применяемых при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля	3	2	1
5.19	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для	3	2	1



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

	стоматологии			
5.20	Техническое оснащение обслуживания и ремонта приборов, аппаратов, оборудования и инструментов для хирургии и нейрохирургии	3	2	1
5.21	Техническое оснащение обслуживания и ремонта слуховых аппаратов	3	2	1
5.22	Техническое оснащение обслуживания и ремонта стерилизационного оборудования	3	2	1
5.23	Техническое оснащение обслуживания и ремонта эндоскопического оборудования	3	2	1
6.	Осуществление производства медицинской техники	8	5	3
	<i>КУРСОВАЯ РАБОТА</i>			
Итоговая аттестация:		102	26	74

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ.

1. Программа курса может быть актуализирована в связи с выходом новой нормативно-технической и организационной документации.

2. Последовательность изложения некоторых тем может изменяться, но при обязательном условии полного выполнения учебной программы (по содержанию и объему часов учебного плана).

3. Информация должна передаваться компактно, в большом объеме в малый промежуток времени.

4. Обучение проводится следующими методами:

- устного изложения материала (лекция);

- методом проблемы, при котором познавательная задача ставится, как нуждающаяся в разрешении;



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

- демонстрации;
- практических занятий;
- семинара;
- курсовые работы;
- применения программированных пособий на базе специальных программ для персонального компьютера;
- практических занятий на специализированных тренажерах;
- производственных экскурсий для ознакомления с передовым опытом.

5. Для мотивации слушателя на получение знаний рекомендуется каждые 20 минут менять стиль и темп изложения, переключать внимание слушателей: задавать вопросы, выслушивать мнение, переходить к примерам из практики.

6. Практические занятия проводятся с применением диалога с целью помочь обучаемому прояснить сложные вопросы, дать понимание содержания обсуждаемой темы и способствовать систематизации и структурированию его теоретических знаний.

7. При проведении обучения необходимо позволять слушателям обмениваться мнениями, дать возможность получения экспертного мнения высококвалифицированного специалиста, имеющего значительный опыт практической деятельности.

8. При осуществлении учебной программы придается большое значение самостоятельной работе слушателя. Предполагается, что для самостоятельного изучения теоретического материала и подготовке к



**Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»**

**107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А
сайт: www.nousro.ru
e-mail: info@nousro.ru**

итоговой аттестации (написание курсовой работы) обучаемому понадобится около 10 часов.

9. Преподаватель должен осуществлять контроль усвоения материала, для чего предлагается на лекциях использовать вопросы или проводить решение задач для активизации внимания слушателей, закрепления изученного материала при переходе к новой теме раздела.

10. При проведении учебной экскурсии на действующее предприятие необходимо уделять внимание развитию коммуникативных связей внутри учебной группы с целью дальнейшего согласования общей для всех участников цели обучения.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативная литература:

1. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий";
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
4. Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники";
5. Проект Федерального закона N 286942-5 "Технический регламент "О безопасности изделий медицинского назначения";
6. Малиновский А.В «Справочное пособие для врачей и медицинских инженеров». – 294 стр.



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А
сайт: www.nousro.ru
e-mail: info@nousro.ru

Справочная литература:

1. Письмо Министерства здравоохранения РФ № 293-22/233 от 27.10.2003 «О введении в действие методических рекомендаций "Техническое обслуживание медицинской техники»;
2. Малиновский А.В. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники (РМТ 59498076-03-2012). Издание третье, переработанное и дополненное –Санкт-Петербург, Медтехиздат, 2012;
3. Техническое обслуживание и ремонт лабораторных приборов больничного оборудования и систем для диагностической визуализации. Руководство Б. Брэйер, Г. Гомес-Кресло, Г.П. Хэнсон; ВОЗ,-М. Медицина 1995 г.
4. ГОСТ 20831-75 Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий;
5. ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
6. ГОСТ 28470-90 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта»;
7. ГОСТ 2.602-95 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы»;



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

8. ГОСТ 30479-97 «Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования»

9. ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

10. ОСТ 12.0.005-84 ССБТ. «Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения»;

11. ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения»;

12. ПР 50.2.006 «Порядок проведения поверки средств измерений»;

13. МИ 2240-98 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работы»;

14. МИ 2322-99 «Типовые нормы времени на поверку средств измерений»;

15. ГОСТ Р 50326-92 «Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике».